

Titulo

Lucio Luque Materazzi, Teo Manuel Kaucher

lluquematerazzi@udesa.edu.ar

tkaucher@udesa.edu.ar

Ingeniería en Inteligencia Artificial

I309 Visión Artificial Avanzada

Otoño 2026

Resumen

Resumeeen

1. Introducción

Intro

$$\mathcal{L}^{\text{EWC}} = \mathcal{L}_{\text{CE}}(y, \hat{y}) + \frac{\lambda}{2} \sum_i F_i (\theta_i - \theta_i^*)^2, \quad (1)$$

2. Marco teórico

2.1. Conjunto de datos

MNIST MNIST-M SVHN Puede ser con la tabla del informe

2.4. ProtoMAML

ProtoMAML (Triantafillou et al. 2020)

2.2. Prototypical Networks

Las Prototypical Networks (ProtoNets, Snell et al. 2017)

2.5. DANN

La Domain-Adversarial Neural Network (DANN, Ganin et al. 2016)

2.3. MAML

MAML (Model-Agnostic Meta-Learning, Finn et al. 2017)

3. Desarrollo

4. Resultados

4.1. Prototypical Networks

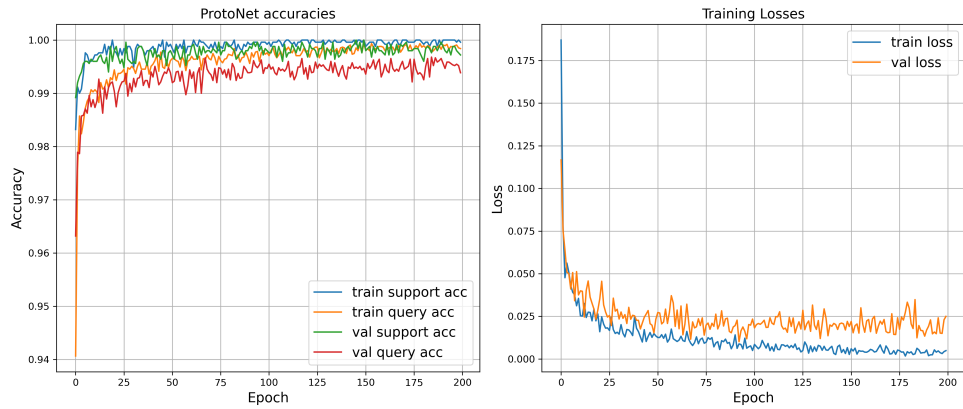


Figura 1: caption

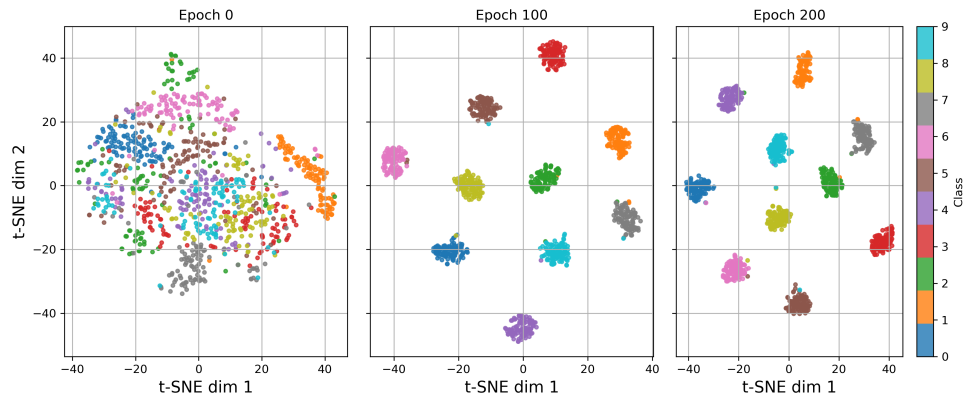


Figura 2: caption

¿Se forman clusters separados? ¿Cómo evoluciona la estructura a medida que avanza el entrenamiento?

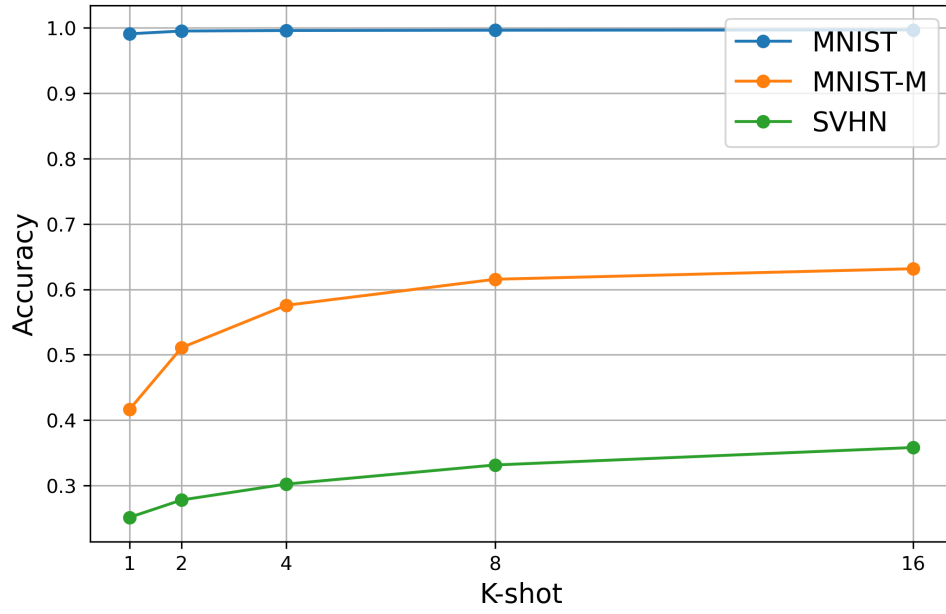


Figura 3: caption

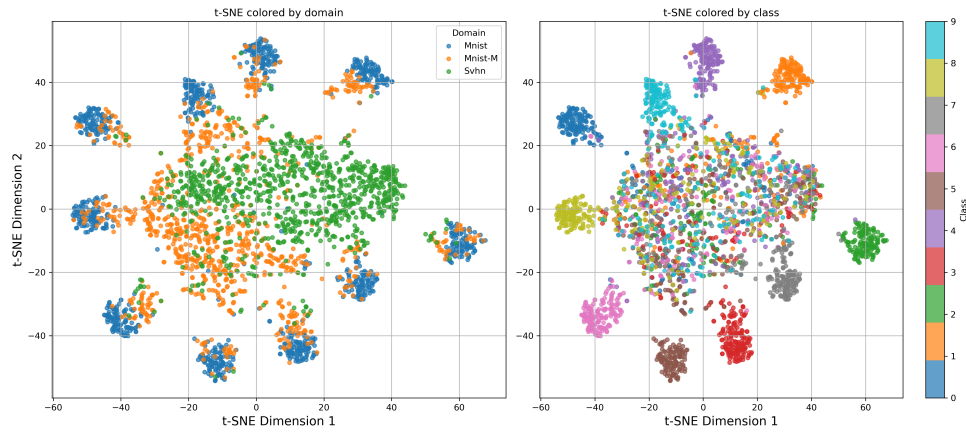


Figura 4: caption

¿Están los embeddings de los mismos dígitos cerca entre dominios? ¿Qué implica esto para la clasificación episódica cross-domain?

4.2. MAML y ProtoMAML

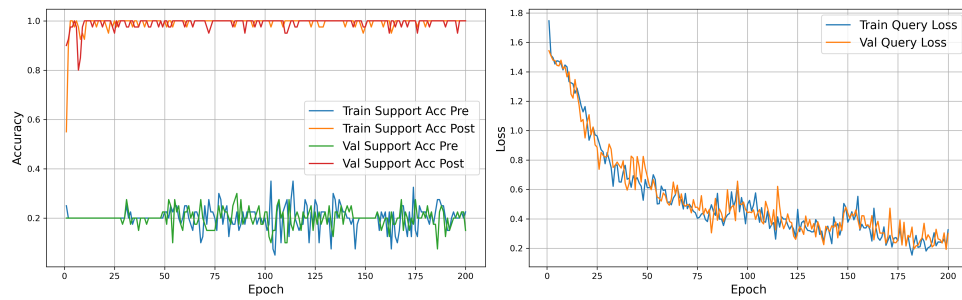


Figura 5: caption

registrar seis métricas: accuracies pre y post-adaptación en support, y post-adaptación en query, en entrenamiento y validación. Graficar la accuracy post-adaptación en validación durante el entrenamiento.

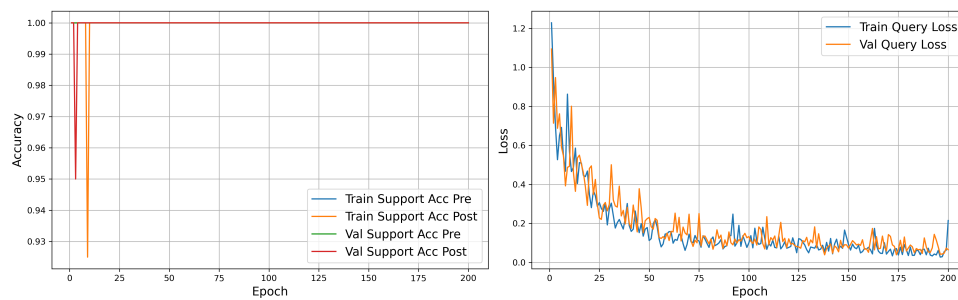


Figura 6: caption

No lo piden

4.3. Prototypical Networks, ProtoMAML y ProtoMAML

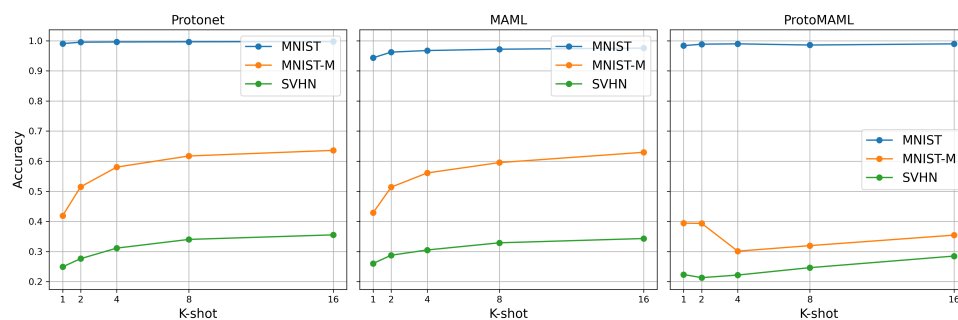


Figura 7: caption

A camí le da mejor protomaml que todos

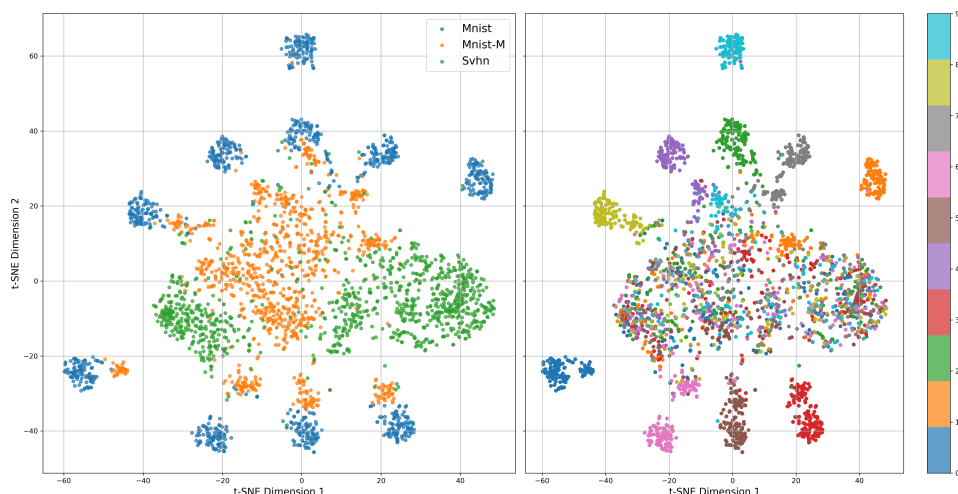


Figura 8: caption

Visualización del espacio latente comparativa: proyectar los embeddings del encoder para imágenes de MNIST, MNIST-M y SVHN en el mismo gráfico, usando el encoder

de cada modelo. Colorear por dominio. ¿Qué modelo produce embeddings más cercanos entre dominios? ¿Se corresponde con la accuracy cross-domain?

NOSE MUY BIEN COMO MOSTRARLOS ESTE ES SOLO UNO DE LOS MODELOS HABRIA QUE PREGUNTAR BIEN COMO

4.4. DANN

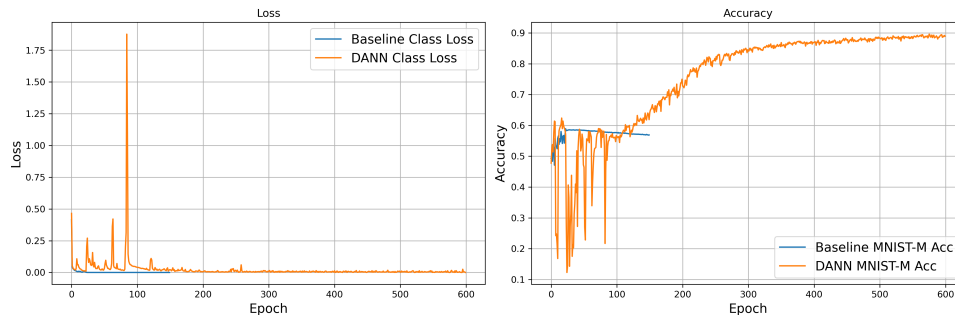


Figura 9: caption

Graficar en el mismo plot la loss de clasificación, la loss de dominio y la accuracy en MNIST-M a lo largo del entrenamiento, para DANN y el baseline. ¿Cómo evolucionan en relación la una con la otra?

	MNIST (%)	MNIST-M (%)	SVHN (%)
Baseline	99.51	56.45	28.74
Baseline ft	98.52	97.48	30.44
DANN	99.19	88.69	33.76

Cuadro 1: caption

No piden ni SVHN ni Baseline ft, que hacemos?

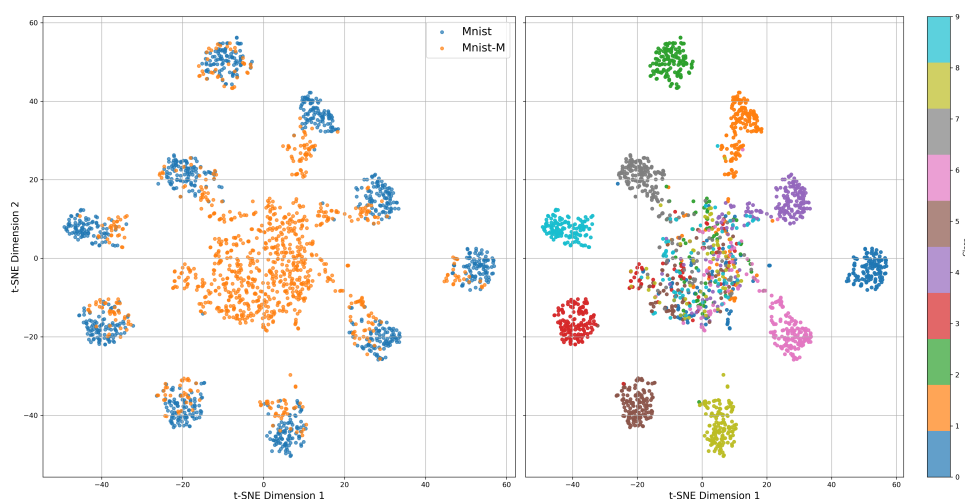


Figura 10: caption

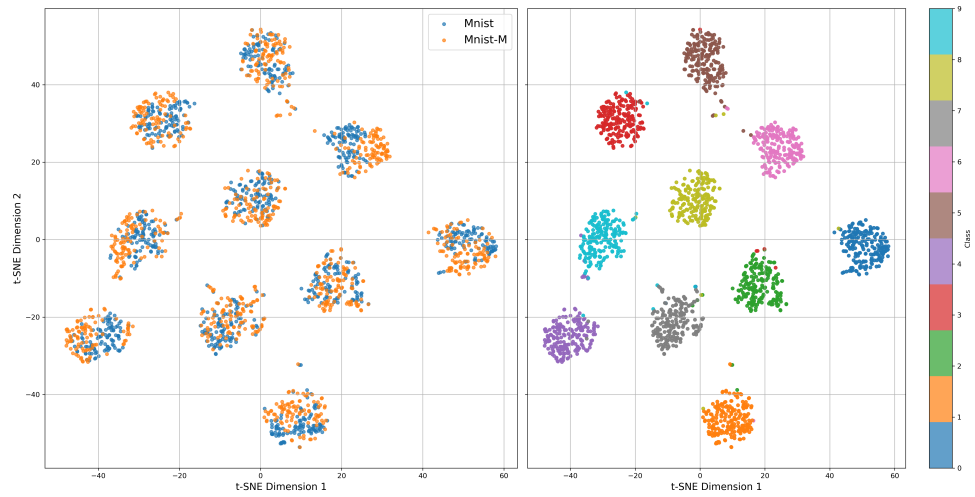


Figura 11: caption

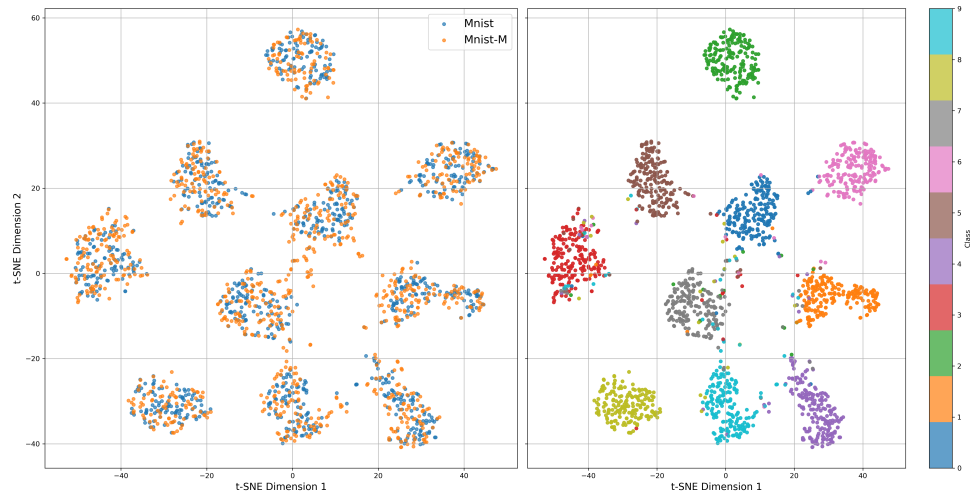


Figura 12: caption

SE PODRIAN JUNTAR LOS 3 EN UNO SOLO?

5. Conclusión

6. Bibliografía